



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE TELECOMUNICACIONES E

INFORMATICA (UNETI)

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

Informe técnico – “App-práctica Ionic – Dev-Portafolio”

Ejercicio práctico 1

Autor:

Docente: MSc Carlos Márquez

C.I.: V-12.507.695 Leonardo González González

Caracas, mayo de 2026

Índice

INTRODUCCIÓN	3
ANÁLISIS Y ARQUITECTURA	4
REPOSITORIO DE CÓDIGO	10
CONCLUSIONES	11
REFERENCIAS	12

Introducción

En el panorama tecnológico actual, las aplicaciones móviles se han convertido en la principal herramienta de interacción entre las empresas y los usuarios. Sin embargo, desarrollar una aplicación distinta para cada tipo de teléfono (Android y iOS) suele ser costoso y requiere mucho tiempo. Para resolver este problema, la industria del software ha adoptado el desarrollo "híbrido" o multiplataforma, el cual permite escribir el código una sola vez y ejecutarlo en cualquier dispositivo.

El presente proyecto académico consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil interactiva utilizando Ionic Framework en conjunto con Angular. El objetivo principal es construir una Single Page Application (Aplicación de Página Única) que funcione como un portafolio profesional e integre tres vistas principales: Inicio, Información Personal y Contacto, todas gestionadas a través de un Menú Lateral (Side Menu).

Más allá de cumplir con un requerimiento visual, el proyecto se construyó aplicando estándares modernos de la industria del software. Se implementó la arquitectura de Standalone Components (Componentes Independientes), eliminando la dependencia de módulos tradicionales para optimizar el rendimiento y el tiempo de carga de la aplicación. Esta herramienta no solo demuestra habilidades de programación estructurada, sino que también sirve como una vitrina tecnológica que fusiona el análisis de procesos administrativos con el desarrollo de soluciones digitales eficientes.

Análisis y Arquitectura de ejercicio práctico nro. 1 - denominado para lo sucesivo como:
“app-académica – Dev Portafolio”

La app-académica-Dev Portafolio es una aplicación diseñada con la combinación de los frameworks Ionic y Angular, fusionados para desarrollar aplicaciones de alto rendimiento, escalables y diseño consistente en Android y iOS, por lo que garantiza ser adaptables a cualquier dispositivo, se aplicaron los últimos estándares de la industria, tales como:

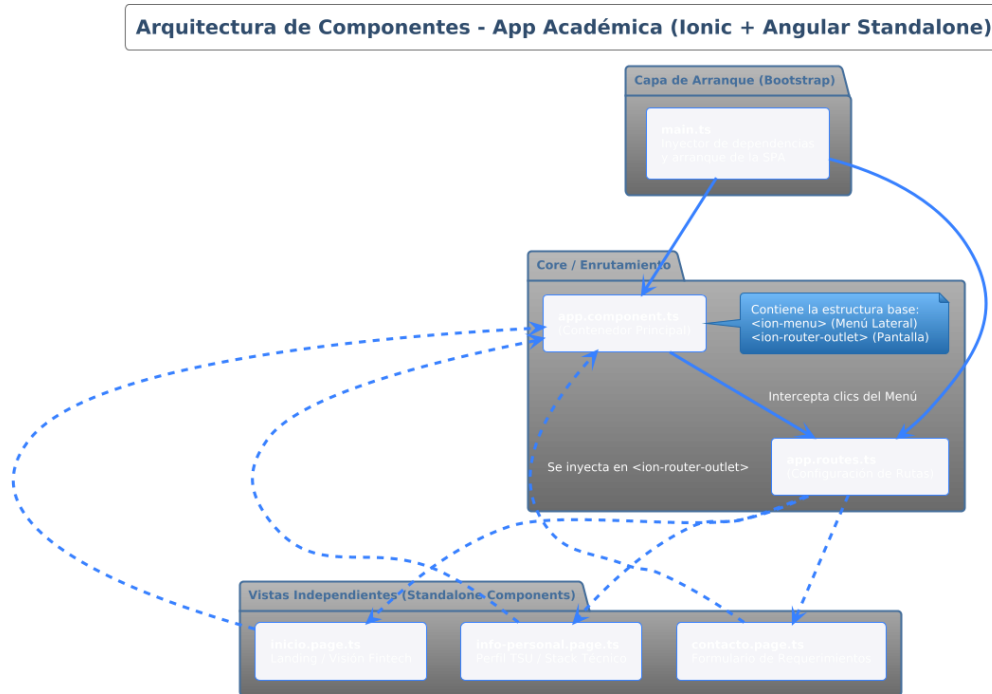
- **Standalone Components:** Cero dependencias de NgModules. Cada página y componente es una isla independiente que importa estrictamente lo que necesita, mejorando el *Tree Shaking* y el tiempo de carga.
- **Enrutamiento Funcional:** Uso de `loadComponent` en `app.routes.ts` para implementar *Lazy Loading* (carga perezosa) nativo y optimizado.
- **Control Flow Moderno:** Implementación de la nueva sintaxis `@for` y `@if` de Angular 17+ directamente en los templates HTML, dejando atrás directivas estructurales pesadas como `*ngFor`.
- **UI/UX (Mobile First):** Interfaz construida con Ionic Framework, implementando el patrón *Side Menu* (Menú Lateral), grillas responsivas y diseño adaptativo.

Desarrollo inicial del Proyecto

Se configura el ambiente de desarrollo, en mi caso estoy usando WSL2 Ubuntu, ya previamente preparado por ejercicios anteriores, solo instale **\$ npm i -g @ionic/cli**, seguido de eso cree la carpeta del Proyecto con el comando:

\$ ionic start app-academica sidemenu --type=angular

Arquitectura General:



Estructura de Navegación

La aplicación cuenta con 3 módulos principales:

- **Inicio (/inicio):** Landing page tipo "Hero" que expone la visión de marca, integrando conceptos Fintech y soluciones de infraestructura IT.
- **Información Personal (/info-personal):** Un currículum interactivo que detalla el Stack Tecnológico (MERN, Angular, Linux) y la formación académica usando componentes visuales avanzados (Badges, Avatars, Cards).
- **Contacto (/contacto):** Vista de interacciones que incluye información de localización y un formulario UI limpio para la captación de requerimientos.

Estructura del ejercicio:

```

leonardo@DESKTOP-D4RBSC6: ~/Repositorios/Univ
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6:~/Repositorio
.
├── app.component.html
├── app.component.scss
├── app.component.spec.ts
├── app.component.ts
├── app.routes.ts
├── contacto
│   ├── contacto.page.html
│   ├── contacto.page.scss
│   ├── contacto.page.spec.ts
│   └── contacto.page.ts
├── folder
│   ├── folder.page.html
│   ├── folder.page.scss
│   ├── folder.page.spec.ts
│   └── folder.page.ts
├── info-personal
│   ├── info-personal.page.html
│   ├── info-personal.page.scss
│   ├── info-personal.page.spec.ts
│   └── info-personal.page.ts
└── inicio
    ├── inicio.page.html
    ├── inicio.page.scss
    ├── inicio.page.spec.ts
    └── inicio.page.ts

```

Con estos comandos, cree las tres páginas solicitadas para diseñar la estructura requerida del ejercicio práctico.

\$ ionic generate page inicio

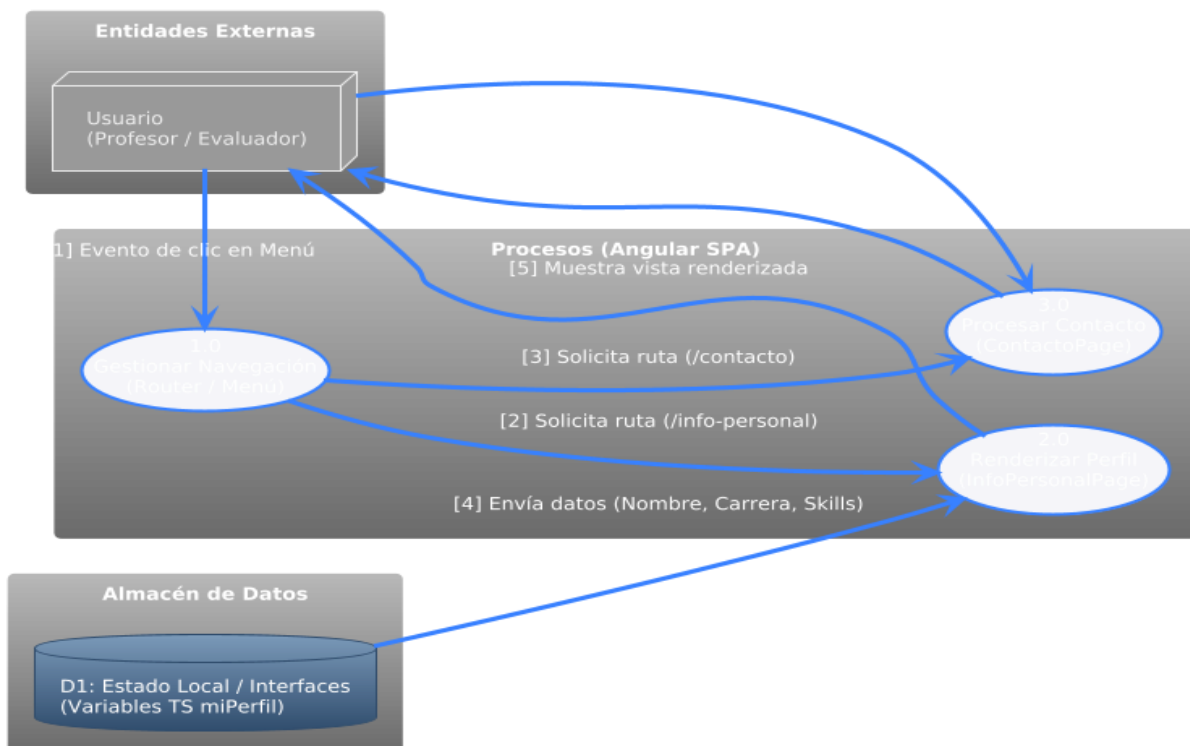
\$ ionic generate page info-personal

\$ ionic generate page contacto

Componentes e Interfaces:

- **Standalone Components (El fin de los NgModules):** Modelo de las versiones actuales de Angular 17+ lo que mejora el tree shaking, proceso donde el compilador elimina el código muerto que no usa.
- **El nuevo Control Flow (@for):** Dejar atrás la vieja directiva *ngFor y usar la sintaxis moderna nativa. Es más rápida, más limpia de leer y demuestra que no hiciste un "copiar y pegar" de un tutorial viejo del 2019.
- **Navegación SPA:** Aplicación del duo <ion-menu> + <ion-router-outlet>, patrón de las Single Page Applications (SPA). Esto logra un elegante menú lateral estático mientras el contenido central cambia dinámicamente, sin que la pantalla parpadee o recargue el navegador.

Diagrama de Flujo de Datos:



A continuación, adjuntaré las pantallas en orden desde el comienzo:

Crear la App-académica con:

ionic start app-academica sidemenu --type=angular

Ingreso a la carpeta:

```
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6: ~/Repositorios/Universidad/ionic$ ls
app-academica
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6:~/Repositorios/Universidad/ionic$
```

```
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6: ~/Repositorios/Universidad/ionic/app-academica$ ls
README.md      capacitor.config.ts  karma.conf.js  package-lock.json  src              tsconfig.json
angular.json    ionic.config.json   node_modules  package.json       tsconfig.app.json  tsconfig.spec.json
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6:~/Repositorios/Universidad/ionic/app-academica$
```

Compilar y Levantar el servidor:

```
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6: ~/Repositorios/Universidad/ionic/app-academica$ npm run build
> app-academica@0.0.1 build
> ng build

Initial chunk files | Names | Raw size | Estimated transfer size
chunk-6FR06M07.js | - | 628.38 kB | 123.50 kB
styles-D15BGN4B.css | - | 46.30 kB | 5.43 kB
chunk-IATTSY0X.js | - | 36.28 kB | 12.62 kB
polyfills-T0CRLVKL.js | polyfills | 34.05 kB | 11.33 kB
chunk-T44ZSS69.js | - | 10.16 kB | 2.63 kB
chunk-5R7G2T4E.js | - | 9.03 kB | 3.34 kB
chunk-YJ5TA4PT.js | - | 5.74 kB | 2.13 kB
main-50A0FZW7.js | main | 5.70 kB | 1.57 kB
chunk-2Y0AKI12H.js | - | 2.50 kB | 1.00 kB
chunk-2N1B0UAM.js | - | 998 bytes | 998 bytes
chunk-TI1S22R1.js | - | 971 bytes | 971 bytes
chunk-4UHGWF85.js | - | 932 bytes | 932 bytes
chunk-Y4Q7PM72.js | - | 833 bytes | 833 bytes
chunk-4CLCTA77.js | - | 830 bytes | 830 bytes
chunk-1S47M0KC.js | - | 544 bytes | 544 bytes
chunk-YUNOCBLG.js | - | 103 bytes | 103 bytes
chunk-NMF17510.js | - | 99 bytes | 99 bytes
Initial total | 784.05 kB | 168.87 kB

Lazy chunk files | Names | Raw size | Estimated transfer size
chunk-VHEP611P.js | p-Cuv-vmkN | 5.00 kB | 1.99 kB
chunk-EIDSMSQ.js | info-personal-page | 4.88 kB | 1.74 kB
chunk-IVCUBRRE.js | contacto-page | 3.41 kB | 1.31 kB
chunk-UR2HQK4V.js | inicio-page | 3.10 kB | 1.28 kB
chunk-UK18RRIY.js | p-BgvIQM46 | 1.02 kB | 757 bytes
chunk-CASEXNPO.js | p-BmVRXR1y | 948 bytes | 948 bytes
chunk-LLVGLZZU.js | p-C25nLPGT | 710 bytes | 710 bytes
chunk-4U3VT15G.js | p-CneGxK5Z | 524 bytes | 524 bytes
chunk-PACG08S.js | p-D0Vn7Zh | 404 bytes | 404 bytes
chunk-X502PG76.js | p-VebVo2hO | 286 bytes | 286 bytes
chunk-VDULXYHM.js | p-CBzELu-H | 226 bytes | 226 bytes
chunk-2REB0R6E.js | p-CU1SSH8 | 211 bytes | 211 bytes
chunk-YX0AF7XD.js | p-CL0B-RWE | 127 bytes | 127 bytes

Application bundle generation complete. [18.307 seconds] - 2026-05-08T00:36:32.359Z

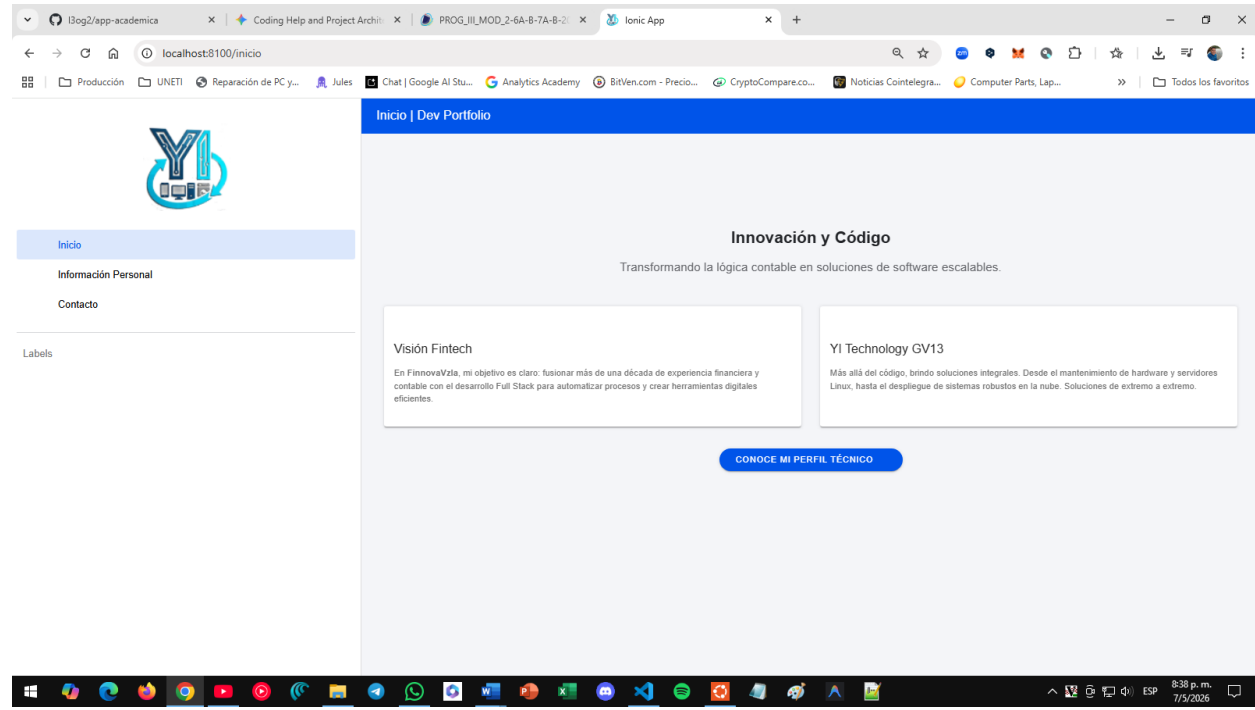
WARNING NG8113: IonNote is not used within the template of AppComponent [plugin angular-compiler]
src/app/app.component.ts:12:109
12 | ...nt, IonList, IonListHeader, IonNote, IonMenuToggle, IonItem, Io...
   | ~~~~~

WARNING NG8113: IonAvatar is not used within the template of InfoPersonalPage [plugin angular-compiler]
```

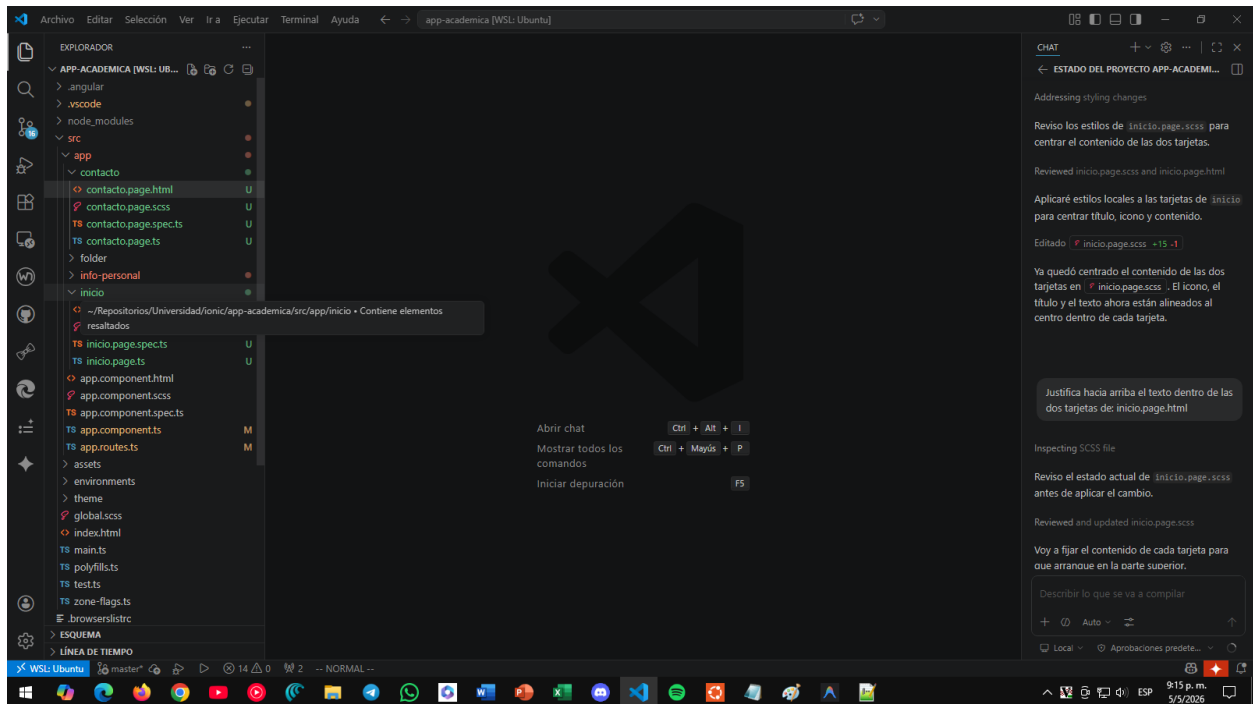


```
leonardo@DESKTOP-D4RBSC6: ~/Repositorios/Universidad/ionic/app-academica
[ng] main.js | main | 13.70 kB |
[ng] polyfills.js | polyfills | 143 bytes |
[ng] Initial total | 71.20 kB |
[ng] Lazy chunk files | Names | Raw size |
[ng] info-personal.page-OHAKUYKO.js | info-personal-page | 13.28 kB |
[ng] contacto.page-DI54VTQR.js | contacto-page | 10.36 kB |
[ng] inicio.page-FTJFXN4B.js | inicio-page | 8.98 kB |
[ng] Application bundle generation complete. [5.870 seconds] - 2026-05-08T00:37:49.861Z
[ng] ▲ [WARNING] NG8113: IonNote is not used within the template of AppComponent [plugin angular-compiler]
[ng] src/app/app.component.ts:12:109:
[ng] 12 | ...nt, IonList, IonListHeader, IonNote, IonMenuToggle, IonItem, Io...
[ng]                                     ~~~~~
[ng] ▲ [WARNING] NG8113: IonAvatar is not used within the template of InfoPersonalPage [plugin angular-compiler]
[ng] src/app/info-personal/info-personal.page.ts:18:217:
[ng] 18 | ..., IonIcon, IonLabel, IonGrid, IonRow, IonCol, IonAvatar, IonBadge]
[ng]                                     ~~~~~
[ng] NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
[INFO] Development server running!
Local: http://localhost:8100
Use Ctrl+C to quit this process
[ng] Local: http://localhost:8100/
[ng] press h + enter to show help
[INFO] Browser window opened to http://localhost:8100!
```

Renderizada la App:



Código en el editor:



Código fuente app académica: Dev Portafolio

<https://github.com/l3og2/app-academica.git>

Conclusiones

El desarrollo de esta aplicación móvil demostró de manera práctica cómo las herramientas modernas de desarrollo web pueden adaptarse para crear experiencias nativas en dispositivos móviles. Al finalizar el proyecto, se logró construir una interfaz fluida, responsiva y orientada al usuario, cumpliendo con la estructura requerida de tres menús de navegación independientes.

Desde el punto de vista técnico, la implementación de la arquitectura de componentes Standalone de Angular representó un avance significativo en la optimización del proyecto. Esta decisión permitió aplicar la "carga perezosa" (Lazy Loading), asegurando que el dispositivo del usuario solo procese el código de la pantalla que está visitando en ese instante, ahorrando memoria y batería. Además, el uso de componentes visuales preconstruidos de Ionic, como las grillas, tarjetas y formularios interactivos, garantizó un diseño profesional e intuitivo sin necesidad de escribir código de estilos (CSS) redundante.

En conclusión, este ejercicio académico consolida los conocimientos de programación Front-End y diseño de interfaces. La aplicación desarrollada no solo es totalmente funcional en su estado actual, sino que posee una estructura de código limpia y escalable, dejándola preparada para integrarse en el futuro con bases de datos reales o interfaces de programación (APIs) en el lado del servidor.

Referencias

IDLE Visual Estudio Code – mayo 2026.

<https://code.visualstudio.com/>

Gems DevMaster por Leonardo González – febrero 2026

<https://gemini.google.com/app>

Angular Team. (2024). *Standalone components*. Google. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://angular.dev/guide/components/standalone>

Angular Team. (2024). *Built-in control flow*. Google. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://angular.dev/guide/templates/control-flow>

Ionic Framework. (2024). *UI Components: Build Awesome Mobile Apps*. Drifty Co.

Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://ionicframework.com/docs/components>

Ionic Framework. (2024). *Angular Navigation & Routing*. Drifty Co. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://ionicframework.com/docs/angular/navigation>

Mozilla Developer Network (MDN). (2023). *Estructurando la web con HTML*. Mozilla

Foundation. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML